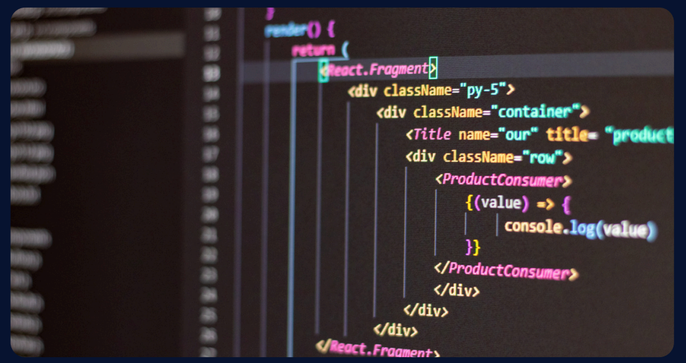


Estructuras de control

Presentado por

Pablo Buestán

Estructuras de control

Permiten decidir qué instrucciones se ejecutan y cuántas veces, en función de condiciones lógicas. Son la base para tomar decisiones y repetir código de forma controlada en un programa.

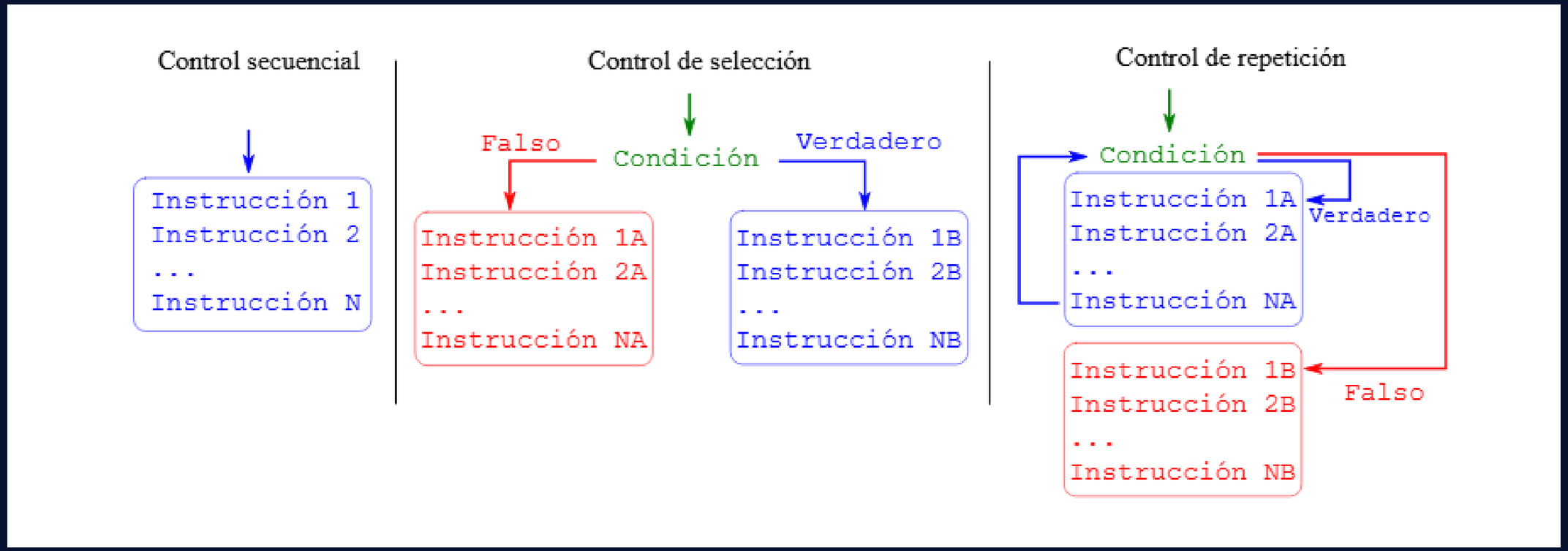
CONTROL SECUENCIAL: Las instrucciones se ejecutan una detrás de otra, de arriba abajo, tal como están escritas en el archivo.

- **CONTROL DE SELECCIÓN (CONDICIONALES):** Permiten ejecutar bloques de código solo si se cumple una condición lógica, usando if, elif, else.

- **CONTROL DE REPETICIÓN (BUCLES):** Permiten repetir un bloque de código mientras se cumpla una condición o mientras haya elementos en una secuencia, usando for y while.

Estructuras de control

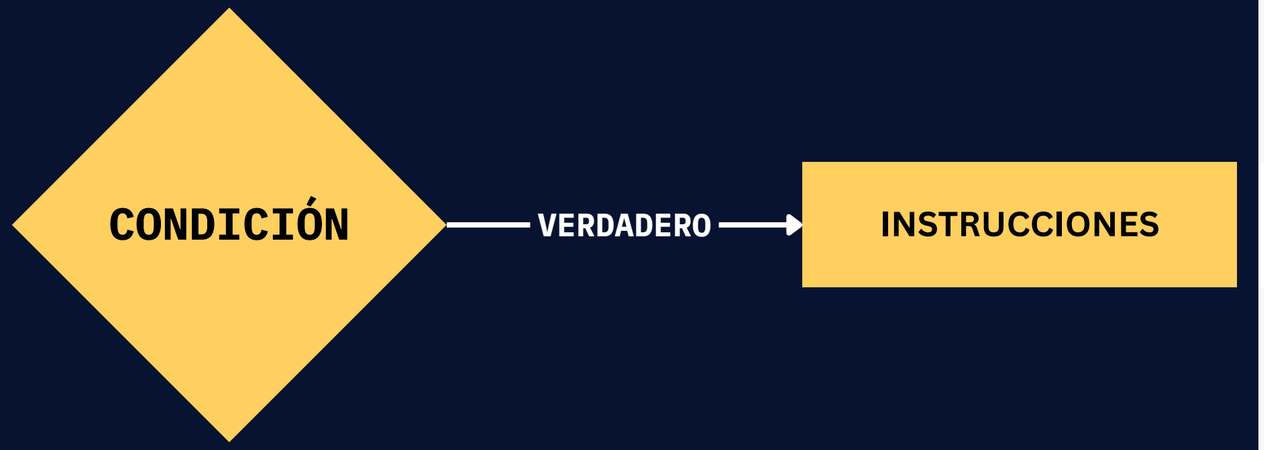
Permiten decidir qué instrucciones se ejecutan y cuántas veces, en función de condiciones lógicas. Son la base para tomar decisiones y repetir código de forma controlada en un programa.



CONDICIONAL - IF

Las condicionales permiten que tu programa ejecute un bloque de código solo si se cumple una condición específica (si la condición se evalúa como True o verdadera).

IF




```python
edad = int(input("Ingrese su edad: "))

if edad >= 18:
    print("Es mayor de edad")
```

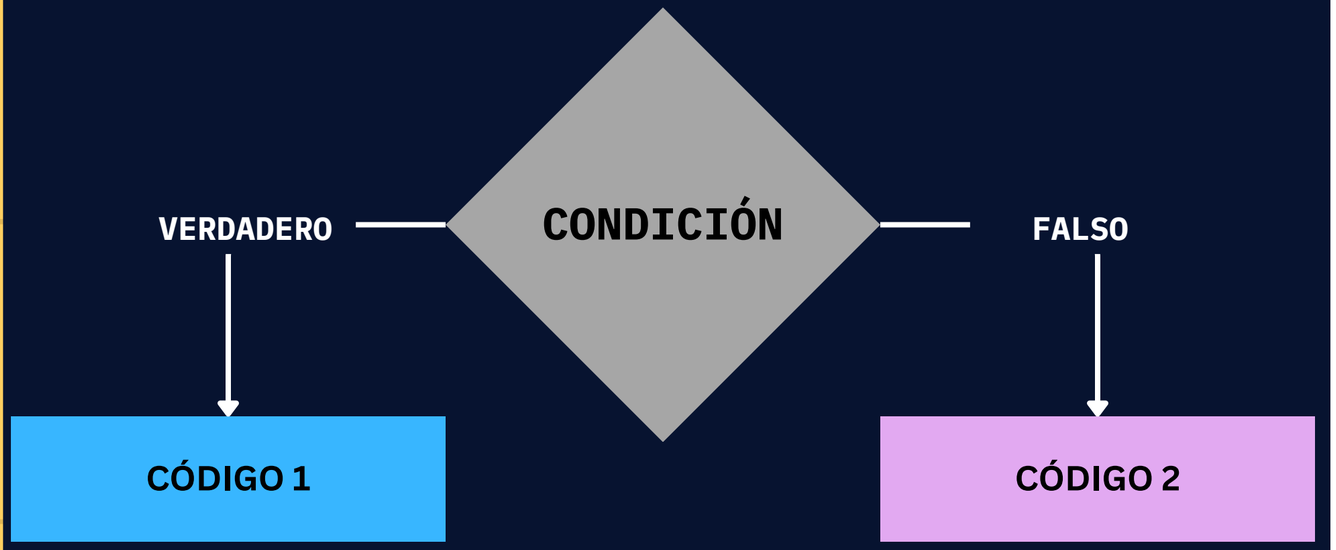
```python
palabra = input("Ingrese una palabra: ")

if palabra == "python":
    print("Te gusta programar 👨‍💻")
```

¡OJO! → Indentación

CONDICIONAL - IF

Las condicionales permiten que tu programa ejecute un bloque de código solo si se cumple una condición específica (si la condición se evalúa como True o verdadera).

IF - ELSE



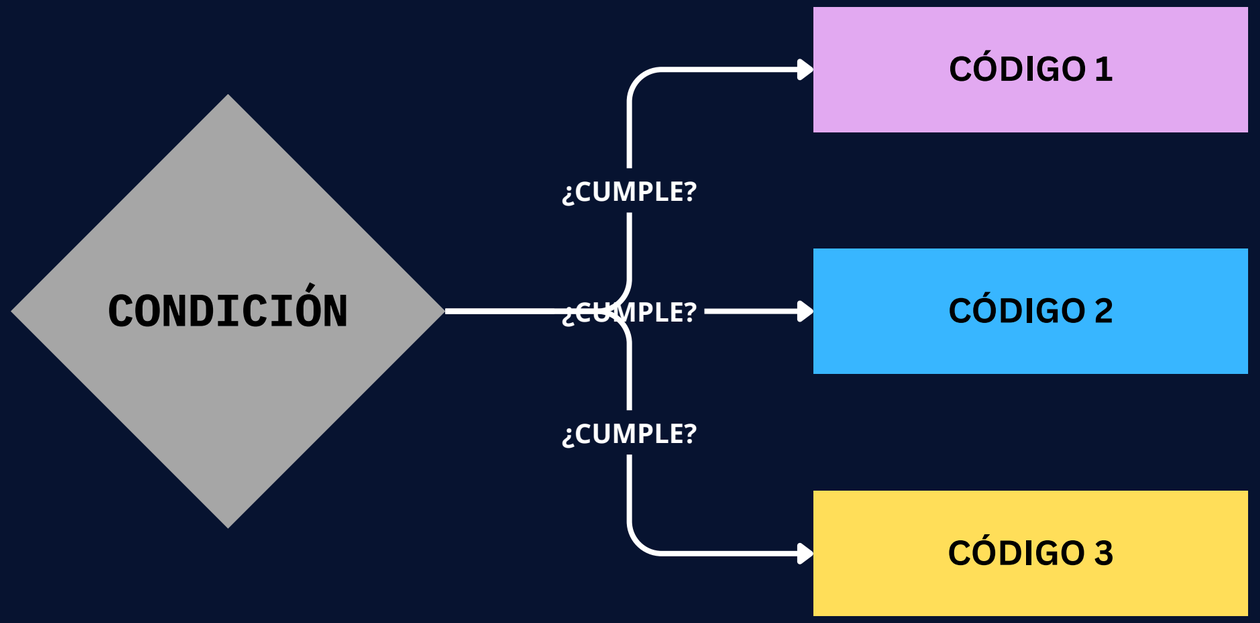

```python
color = input("Ingrese un color: ")

if color == "rojo":
    print("Color seleccionado ❤️")
else:
    print("Color diferente")
```

```python
nota = int(input("Ingrese su nota: "))

if nota >= 7:
    print("Aprueba ✅")
else:
    print("Reprueba ❌")
```

CONDICIONAL - IF

Las condicionales permiten que tu programa ejecute un bloque de código solo si se cumple una condición específica (si la condición se evalúa como True o verdadera).

IF - ELIF - ELSE

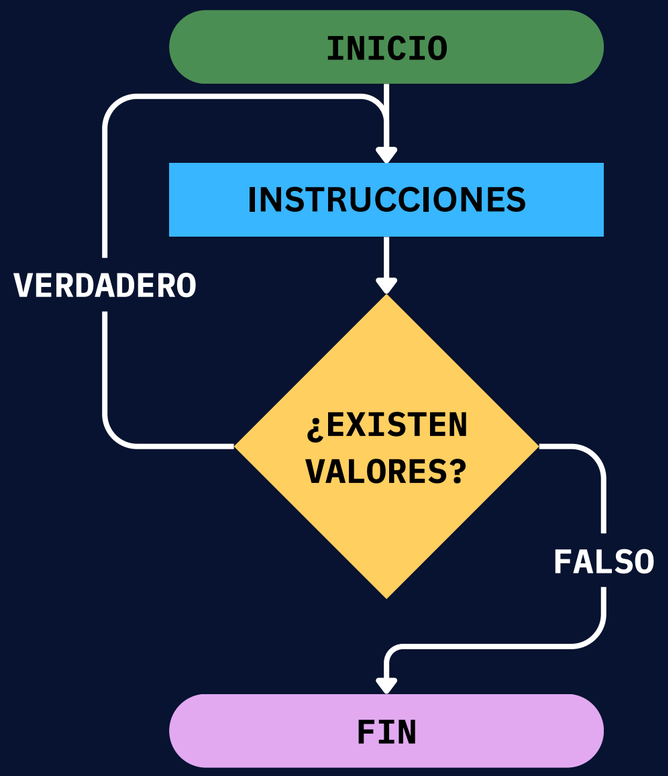



```python
numero = int(input("Ingrese un número: "))

if numero > 0:
    print("Número positivo")
elif numero == 0:
    print("Número es cero")
else:
    print("Número negativo")
```

```python
color = input("Ingrese un color: ")

if color == "rojo":
    print("Color cálido 🔴")
elif color == "azul":
    print("Color frío 🔵")
else:
    print("Otro color")
```

CICLO - FOR

Es una estructura de control de repetición, en la cual se conocen a priori el número de iteraciones a realizar. El ciclo for recorre una secuencia y en la k-ésima iteración la variable de ciclo adopta el valor del elemento en la k-ésima posición del iterable.

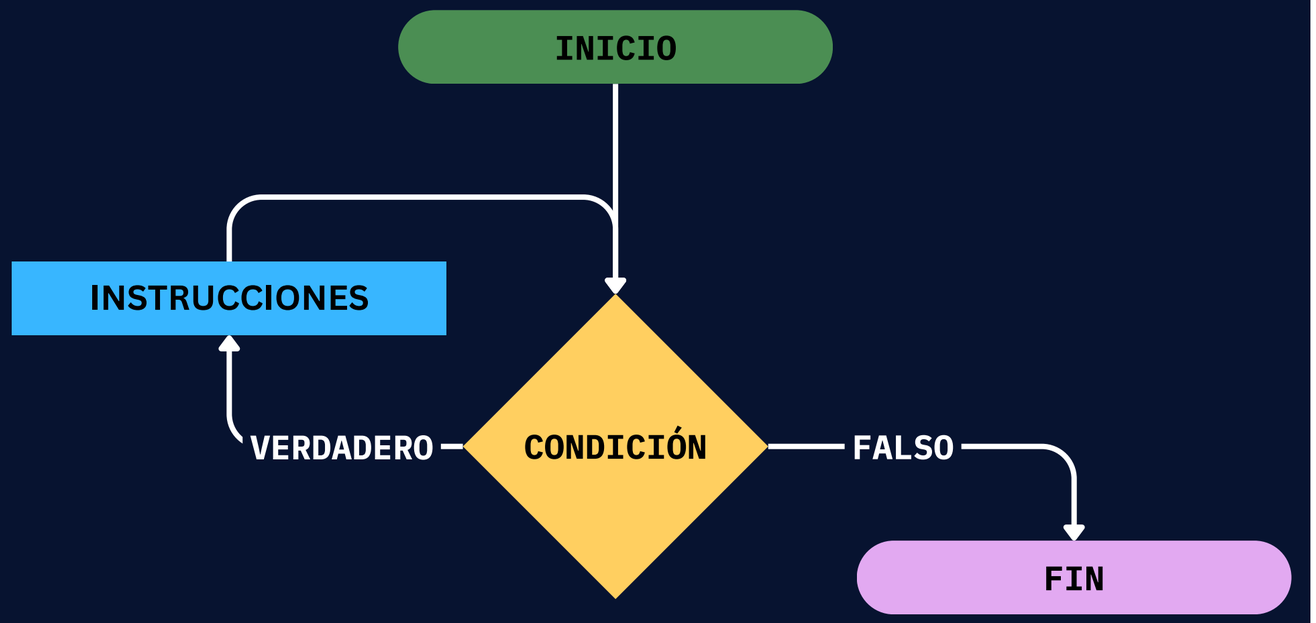



```python
palabra = "robot"

for letra in palabra:
    print(letra)
```

```python
for numero in range(1, 6):
    print(numero)
```

CICLO - WHILE

El ciclo while ejecuta un bloque de instrucciones mientras haya una condición que se cumpla




```python
palabra = "python"
i = 0

while i < len(palabra):
    print(palabra[i])
    i = i + 1
```

```python
numero = 1

while numero <= 5:
    print(numero)
    numero = numero + 1
```

CONDICIONALES Y BUCLES

DIFERENCIA	IF	FOR	WHILE
Tipo de estructura	Estructura condicional	Bucle	Bucle
Número de repeticiones	NO REPITE, ejecuta si se cumple la condición	Definido	Depende de una condición
Forma de control	Solo SI la condición es verdadera	Recorre listas, tuplas, diccionarios	Se ejecuta mientras se cumpla la condición
Bucle infinito	No existe porque es un solo ciclo	Bajo	Alto
Uso típico	Toma de decisiones en el programa	Recorrer datos	Repetir hasta que algo se cumpla

¡CONSIDERACIONES!

Error de Indentación

- En Python, los espacios al inicio de la línea mandan. Si no alineas bien el código dentro de un `if` o un `for`, el programa se rompe.

Bucle infinito

- Olvidar cambiar la condición dentro de un `while`. El programa se quedará atascado para siempre (¡Usa Ctrl+C para escapar!).

Asignación vs. Comparación

- Un solo igual (x = 5) guarda un valor. Dos iguales (x == 5) se usan en los `if` para hacer una pregunta.